



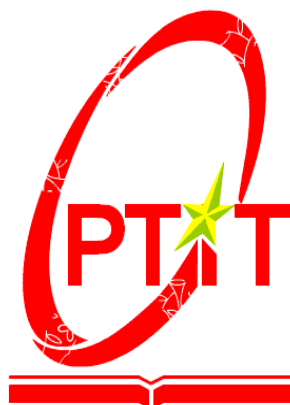
Csldpt D20-Lop1 Nhom26

Cơ Sở Dữ Liệu (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studeersnel

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

MÔN HỌC: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN
LỚP: D20-Lớp 1
NHÓM BÀI TẬP LỚN: 26

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm tiếng động cơ

Giảng viên: **Nguyễn Đình Hóa**

Sinh viên:

Nguyễn Quang Thiện – B18DCCN638

Hoàng Hải Duy – B20DCCN150

Nguyễn Hải Phong – B20DCCN495

Hà Nội, 2023

LÝ DO RA ĐÒI CỦA HỆ THỐNG

Trong thời đại công nghệ số hóa ngày nay, việc quản lý và tìm kiếm dữ liệu âm thanh trở nên ngày càng quan trọng đối với nhiều lĩnh vực ứng dụng như y tế, công nghệ, an ninh, và giải trí. Hệ thống lưu trữ và nhận diện tiếng động cơ ra đời nhằm mục đích cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc quản lý và tìm kiếm dữ liệu âm thanh, đặc biệt là trong việc nhận diện các tiếng động cơ.

Trong nhiều lĩnh vực ứng dụng như sản xuất, giám sát, và dịch vụ bảo trì, việc nhận diện và phân loại các tiếng động cơ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của các hệ thống và thiết bị. Tuy nhiên, việc thực hiện điều này thường gặp phải nhiều thách thức:

- Khối lượng lớn dữ liệu: Dữ liệu âm thanh thu thập từ các cảm biến hoặc thiết bị có thể lớn và đa dạng, đòi hỏi một hệ thống quản lý dữ liệu mạnh mẽ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả.
- Phân tích và nhận diện: Việc phân tích và nhận diện các đặc điểm của dữ liệu âm thanh, như tần số, biên độ, phổ âm, thời gian...v...v... đòi hỏi các phương pháp và công nghệ phức tạp để trích xuất thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu đó.
- Tìm kiếm và so khớp: Việc tìm kiếm và so khớp dữ liệu âm thanh với các mẫu có sẵn đòi hỏi một hệ thống tìm kiếm hiệu quả.

Hệ thống được phát triển nhằm giải quyết những thách thức trên bằng cách cung cấp các tính năng và công cụ sau:

- Lưu trữ và quản lý dữ liệu: Hệ thống cung cấp một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để lưu trữ và quản lý dữ liệu âm thanh một cách hiệu quả, bao gồm việc tổ chức, phân loại, và gán nhãn dữ liệu.
- Trích xuất đặc trưng: Hệ thống cung cấp các phương pháp và công cụ để trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu âm thanh, như tần số, biên độ, và phổ âm...v...v... để làm cơ sở cho việc nhận diện và phân loại.
- Hệ thống cung cấp khả năng tìm kiếm và so khớp để tìm kiếm các mẫu âm thanh tương tự hoặc cùng loại trong cơ sở dữ liệu.

Mục Lục

LÝ DO RA ĐỜI CỦA HỆ THỐNG.....	1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG.....	3
I. Bộ dữ liệu.....	3
1. Mô tả tổng quan.....	3
2. Định dạng và cấu trúc.....	3
3. Mục đích sử dụng.....	3
II. Bộ thuộc tính để nhận diện tiếng động cơ.....	3
1. Tần số.....	3
2. Biên độ.....	3
3. Thời gian.....	3
4. Phổ âm.....	4
5. Hình dạng (Waveform).....	4
6. Độ phức tạp (Complexity).....	4
7. Biên độ màu (Timbre).....	4
8. Độ chói (Brightness).....	5
9. Độ chạy (Attack).....	5
10. Độ suy giảm (Decay).....	5
PHẦN 2: Xây dựng hệ thống tìm kiếm tiếng động cơ.....	6
I. Sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài.....	6
1. Sơ đồ khối của hệ thống.....	6
2. Quy trình thực hiện tìm kiếm âm thanh động cơ.....	6
II. Quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính để tìm kiếm âm thanh trong hệ thống.....	7
1. Trích rút các thuộc tính.....	7
2. Lưu trữ.....	11
3. Tìm kiếm âm thanh trong hệ thống.....	11
PHẦN 3: Demo hệ thống.....	12
PHẦN 4: KẾT LUẬN.....	13
I. Định hướng trong tương lai.....	13
II. Lời cảm ơn:.....	13
Tài liệu tham khảo.....	14

PHẦN 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

I. Bộ dữ liệu

1. Mô tả tổng quan

Bộ dữ liệu âm thanh được sử dụng trong dự án là một tập hợp gồm 150 tệp âm thanh khác nhau được thu thập để phục vụ cho mục đích của hệ thống. Mỗi tệp âm thanh trong bộ dữ liệu chỉ gồm tiếng của 1 loại động cơ.

2. Định dạng và cấu trúc

Mỗi tệp âm thanh trong bộ dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp âm thanh kỹ thuật số, với định dạng phổ biến như MP3. Mỗi tệp âm thanh có cùng độ dài (15s) và định dạng để đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu.

3. Mục đích sử dụng

Bộ dữ liệu được sử dụng để phục vụ hệ thống trong việc nhận diện và phân loại các tiếng động cơ khác nhau.

II. Bộ thuộc tính để nhận diện tiếng động cơ

1. Tần số

A, Tổng quan:

Tần số là một khái niệm quan trọng đo lường tần số dao động của sóng âm thanh. Tần số được đo bằng hertz (Hz) và biểu thị số lần dao động của sóng âm thanh trong một đơn vị thời gian. Tần số càng cao, âm thanh càng cao, và ngược lại.

B, Các đặc trưng của tần số:

- Tần Số Trung Bình
- Đỉnh tần số

2. Biên độ

A, Tổng quan:

Biên độ đề cập đến độ lớn của dao động âm thanh, biểu thị sự biến đổi cường độ của âm thanh theo thời gian. Biên độ thường được đo bằng đơn vị decibel (dB) hoặc các đơn vị tương tự, và biểu thị mức độ lớn nhỏ của âm thanh. Đối với âm thanh, biên độ càng lớn, âm thanh càng to, và ngược lại.

B, Các đặc trưng của biên độ:

- Trung Bình Biên độ (Mean Amplitude)
- Biên độ Tối Đa (Maximum Amplitude)
- Biên độ Tối Thiểu (Minimum Amplitude)
- Phương Sai Biên độ (Variance of Amplitude)

3. Thời gian

A, Tổng quan:

Thời gian đề cập đến các thông tin về thời gian của tín hiệu âm thanh, biểu thị sự biến đổi của âm thanh theo thời gian. Thông tin thời gian thường được sử dụng để phân tích các tính chất như độ dài của tín hiệu, thời điểm bắt đầu và kết thúc của các sự kiện âm thanh, và các biến đổi âm thanh theo thời gian.

B, Các đặc trưng của thời gian:

- Độ Dài của tín hiệu(Duration)
- Thời gian của mỗi mẫu âm thanh (Sample time)

4. Phổ âm

A, Tổng quan:

Tần số là một khái niệm quan trọng đo lường tần số dao động của sóng âm thanh. Tần số được đo bằng hertz (Hz) và biểu thị số lần dao động của sóng âm thanh trong một đơn vị thời gian. Tần số càng cao, âm thanh càng cao, và ngược lại.

B, Các đặc trưng của tần số:

- Centroid (Trọng tâm phổ)
- Bandwidth (Băng thông phổ)
- Contrast (Tương phản phổ)
- Rolloff (Độ suy giảm phổ)
- MFCCs (Mel-frequency cepstral coefficients - Hệ số cepstral tần số Mel)

5. Hình dạng (Waveform)

A, Tổng quan:

Hình dạng (Waveform) là biểu đồ biểu diễn sự biến đổi của biên độ của tín hiệu âm thanh theo thời gian. Nó thường được thể hiện dưới dạng đường cong liên tục, trong đó trục hoành biểu diễn thời gian và trục tung biểu diễn biên độ của tín hiệu..

B, Các đặc trưng của tần số:

- Variance (Phương sai)
- Percentage Above Threshold (Phần trăm trên ngưỡng)

6. Độ phức tạp (Complexity)

A, Tổng quan:

Là mức độ phức tạp của tín hiệu, tức là mức độ đa dạng và phong phú của thông tin âm thanh có trong tín hiệu đó. Trong quá trình phân tích tín hiệu âm thanh, Độ phức tạp có thể đo lường sự phức tạp của tín hiệu từ nhiều góc độ, bao gồm số lượng và phân bố của các đỉnh (peaks), hố (valleys), và các đặc điểm khác.

B, Các đặc trưng của tần số:

- Num peaks (Số lượng đỉnh)
- Num valleys (Số lượng hố)

7. Biên độ màu (Timbre)

A, Tổng quan:

Mô tả các đặc điểm không phải là tần số, thời gian hoặc âm lượng của âm thanh. Nó làm cho các âm thanh có cùng tần số và âm lượng khác biệt nhau, điều này làm cho mỗi loại âm thanh có một "hương vị" riêng, được gọi là biên độ màu.

B, Các đặc trưng của tần số:

- Max spectrum (Spectrum lớn nhất)
- Mean spectrum (Spectrum trung bình)

8. Độ chói (Brightness)**A, Tổng quan:**

Độ chói (Brightness) là một khái niệm trong xử lý tín hiệu âm thanh để mô tả mức độ "sáng" của âm thanh, tức là mức độ năng lượng được phân bố ở các tần số cao trong tín hiệu. Điều này liên quan đến cảm giác của âm thanh có tính sắc nét, rõ ràng và nổi bật, thường được sử dụng trong việc mô tả tính chất của âm nhạc và các hiện tượng âm thanh khác.

B, Các đặc trưng của tần số:

- Brightness (Độ chói)
- Spectral flatness (Sự phẳng của phổ)

9. Độ chạy (Attack)**A, Tổng quan:**

Độ chạy (Attack) là một khái niệm trong âm nhạc và xử lý tín hiệu âm thanh để mô tả phần đầu của âm thanh, tức là thời gian mà âm thanh mất để đạt đến cường độ cao nhất sau khi bắt đầu. Nó thường liên quan đến mức độ nhanh chóng hoặc chậm chạp của sự phát triển của âm thanh từ trạng thái yên tĩnh đến trạng thái cực đại.

B, Các đặc trưng của tần số:

- Attack time (Thời gian chạy)
- Max spectrum (Spectrum tối đa)

10. Độ suy giảm (Decay)**A, Tổng quan:**

Độ suy giảm (Decay) là một khái niệm xử lý tín hiệu âm thanh để mô tả phần cuối của âm thanh, tức là thời gian mà âm thanh mất đi từ cường độ cao nhất sau khi đã đạt đến điểm cực đại. Nó thường liên quan đến mức độ giảm dần của âm lượng âm thanh sau khi đã đạt đến đỉnh điểm..

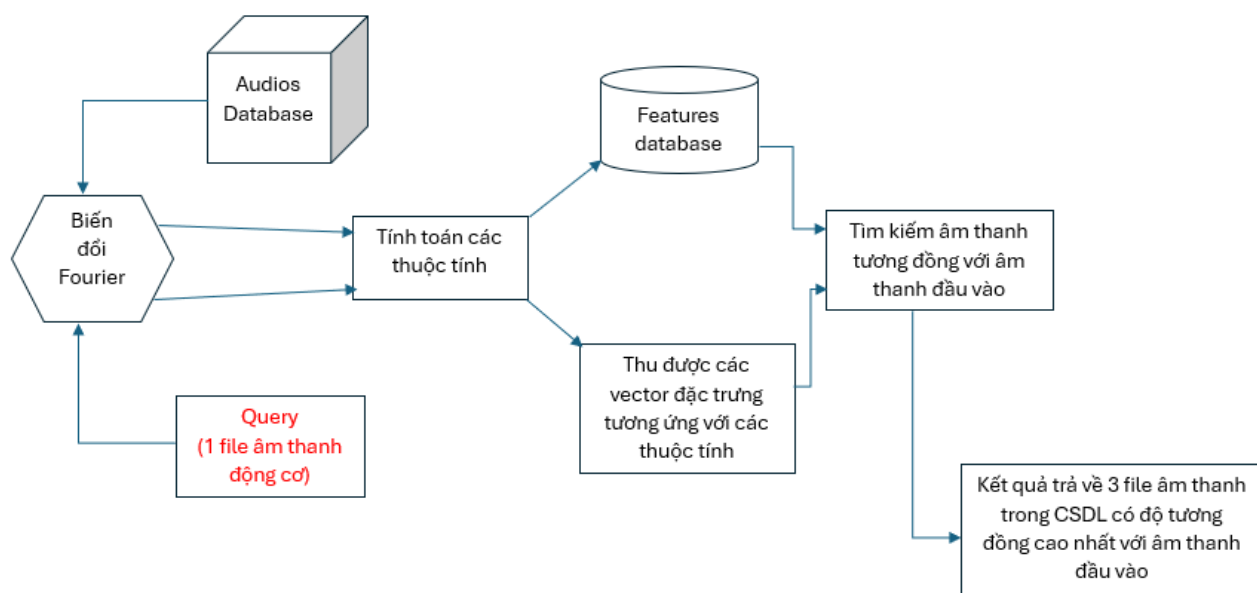
B, Các đặc trưng của tần số:

- Decay (Sự suy giảm)
- Volume decay 500ms (Sự suy giảm âm lượng trong 500ms)

PHẦN 2: Xây dựng hệ thống tìm kiếm tiếng động cơ

I. Sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài

1. Sơ đồ khối của hệ thống



2. Quy trình thực hiện tìm kiếm âm thanh động cơ

Bước 1: Chọn 1 âm thanh của 1 động cơ nào đó.

Bước 2: Hệ thống sử dụng biến đổi Fourier để chuyển tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số.

Bước 3: Tín hiệu âm thanh sau khi được chuyển về miền tần số sẽ được trích rút các thuộc tính.

- Mỗi thuộc tính gồm có nhiều đặc trưng đại diện cho thuộc tính đó.
- Kết thúc quá trình trích rút mỗi tín hiệu âm thanh sẽ gồm các thuộc tính, và mỗi thuộc tính sẽ có một vector thể hiện các đặc trưng của nó.

Bước 4: Với mỗi tín hiệu âm thanh đã trích rút lưu trong CSDL, hệ thống sẽ tiến hành đo độ tương đồng Cosine giữa các cặp thuộc tính (vector) tương ứng của nó và tín hiệu âm thanh đầu vào.

Bước 5: Sau khi tính độ tương đồng Cosin cho từng cặp thuộc tính tương ứng thì hệ thống sẽ tính độ tương đồng Cosine trung bình của đôi một cặp thuộc tính vừa tính toán ở trên, để đưa ra giá trị thể hiện mức độ tương đồng của âm thanh trong CSDL với âm thanh đầu vào.

Lặp lại quá trình cho đến khi hết tất cả các âm thanh lưu trong CSDL.

Bước 6: Hệ thống sẽ hiển thị 3 âm thanh lấy trong CSDL có mức độ tương đồng cao nhất với âm thanh đầu vào, được sắp xếp theo chiều giảm dần về độ tương đồng với âm thanh đầu vào.

II. Quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính để tìm kiếm âm thanh trong hệ thống.

1. Trích rút các thuộc tính

*Biểu diễn dữ liệu âm thanh dưới dạng chuỗi số thể hiện amplitudes

File âm thanh đang là định dạng mp3, nó cần được chuyển đổi thành dạng tín hiệu mảng các mẫu âm thanh trước khi áp dụng biến đổi Fourier.

Dưới đây là một âm thanh đã được biểu diễn dưới dạng mảng số thực. Mỗi phần tử trong mảng này biểu diễn amplitudes (biên độ) của các mẫu âm thanh (thông thường, các file âm thanh có tần số lấy mẫu là 44100 Hz hoặc 48000 Hz) tại các điểm thời gian khác nhau.

VD: Âm thanh dài 15s, tần số lấy mẫu là 44100 Hz, thì số lượng mẫu $N = 44100 \times 15$. Mảng âm thanh sau khi được số hóa sẽ có M phần tử và mỗi phần tử thứ i của mảng đại diện cho amplitudes của mẫu thứ i tại thời điểm cụ thể là $i/44100$ (s), tiếp tục như vậy cho đến phần tử cuối cùng là $N/44100$ (s).

```
[array([0.      , 0.      , 0.      , ..., 0.7860075 , 0.69843084, 0.5554584 ], dtype=float32)]
```

Âm thanh được biểu diễn số hóa

Dạng dữ liệu của mảng là float32, cho thấy rằng giá trị amplitudes được biểu diễn dưới dạng số thực dùng 32-bit cho mỗi phần tử.

Mỗi phần tử trong mảng này đại diện cho một mẫu âm thanh tại một thời điểm cụ thể. Đây là cách mà dữ liệu âm thanh được biểu diễn số hóa, trong đó amplitudes của tín hiệu âm thanh được lấy mẫu tại các điểm thời gian liên tục.

*Áp dụng biến đổi Fourier để chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số

Để chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số cần:

- Trước tiên, tín hiệu âm thanh cần được biểu diễn dưới dạng dãy các mẫu, tức là giá trị của tín hiệu tại các điểm thời gian khác nhau.
- Sử dụng biến đổi Fourier. Ma trận kết quả sau khi áp dụng biến đổi Fourier cho mảng âm thanh, và nó có kích thước (N, M) , trong đó:

- N : Số lượng mẫu âm thanh (tức là số lượng frames hoặc thời điểm) trước khi áp dụng biến đổi Fourier.
- M : Số lượng điểm tần số trong phổ tần số sau khi áp dụng biến đổi Fourier.

Mỗi phần tử trong ma trận biểu diễn mức độ đóng góp của một tần số cụ thể trong tín hiệu âm thanh đó.

- Hàng của ma trận biểu diễn các mẫu tần số, trong đó hàng thứ i tương ứng với tần số của phần tử âm thanh tại thời điểm i .
- Cột của ma trận biểu diễn các tần số, với cột thứ j tương ứng với mức độ đóng góp của tần số thứ j trong tín hiệu âm thanh.

- Mỗi phần tử riêng lẻ của ma trận biểu diễn mức độ đóng góp của một tần số cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Đối với phần tử (i, j), nó cho biết mức độ đóng góp của tần số thứ j tại thời điểm i.

```
[array([[0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 2.6527559e-04, ..., 7.5757116e-01, 1.6655890e+00, 8.1865253e+00],
       [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 2.7118198e-04, ..., 6.5428418e-01, 3.1734986e+00, 8.9181118e+00],
       [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 2.8821282e-04, ..., 6.2245865e+00, 6.3997831e+00, 5.1906886e+00],
       ...,
       [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 4.5355627e-08, ..., 8.0257538e-05, 3.8971826e-02, 2.0467220e-01],
       [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 2.6020640e-08, ..., 5.1616582e-05, 3.8917273e-02, 2.0467363e-01],
       [0.0000000e+00, 0.0000000e+00, 1.1998933e-08, ..., 4.0067960e-05, 3.8909592e-02, 2.0464706e-01]],
      dtype=float32)]
```

Kết quả sau khi áp dụng biến đổi Fourier cho tín hiệu âm thanh đã xử lý ở trên.

*Tính toán đặc trưng của các thuộc tính

1) Tần số

Sau khi áp dụng biến đổi Fourier cho âm thanh, dễ dàng tính được tần số trung bình (mean frequency) và tần số tối đa (max frequency).

```
mean_frequency = np.mean(magnitudes) # Tần số trung bình
max_frequency = np.max(magnitudes) # Đỉnh tần số
```

Tính toán các đặc trưng tần số

2) Biên độ

Sử dụng kết quả thu được từ mục Bước biểu diễn dữ liệu âm thanh dưới dạng chuỗi số thể hiện amplitudes (biên độ). Tính các đặc trưng biên độ trung bình và biên độ tối đa.

```
mean_amplitude = np.mean(amplitude) # Biên độ trung bình
max_amplitude = np.max(amplitude) # Biên độ tối đa
```

Tính toán các đặc trưng biên độ

3) Thời gian

Sử dụng kết quả thu được từ mục Bước biểu diễn dữ liệu âm thanh dưới dạng chuỗi số ta tính các đặc trưng độ dài của tín hiệu âm thanh (duration) và thời gian của mỗi mẫu âm thanh (sample rate).

Độ dài tín hiệu được tính bằng: Tổng số mẫu / tần số lấy mẫu

- Tổng số mẫu: Số phần tử của âm thanh sau khi được chuyển sang mảng số thực.
- Tần số lấy mẫu (sample rate): 44100 hz.

Thời gian mỗi mẫu âm thanh bằng: 1 / tần số lấy mẫu

```
# Độ dài của tín hiệu (tính theo giây)
duration = len(signal) / sample_rate
# Thời gian của mỗi mẫu âm thanh (tính theo giây)
sample_time = 1 / sample_rate
```

Tính toán các đặc trưng thời gian

4) Phổ âm

Sử dụng kết quả sau khi áp dụng biến đổi Fourier cho âm thanh, tính toán các đặc trưng từ phổ tần số thu được

để trích xuất các đặc trưng phổ âm từ các tín hiệu âm thanh:

- Các Hệ Số Mel-Frequency Cepstral (MFCCs): MFCCs là các hệ số dựa trên tần số Mel được tính từ biến đổi Fourier của tín hiệu. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng nhận dạng tiếng nói và âm nhạc.
- Spectral Centroid: Trọng tâm tần số của phổ tần số, đại diện cho tần số trung bình của tín hiệu.
- Spectral Bandwidth: Độ rộng của phổ tần số, đo lường sự lan rộng của tín hiệu âm thanh trong miền tần số.
- Spectral Contrast: Độ chênh lệch giữa các dải tần số trong phổ, cung cấp thông tin về sự biến đổi của âm thanh theo tần số.
- Spectral Rolloff: Tần số ở đó một phần nhất định của năng lượng phổ được tích lũy (ví dụ: 85%).

```
# Tính toán MFCCs
mfccs = librosa.feature.mfcc(y=signal, sr=sample_rate, n_mfcc=13)
# Tính toán các đặc trưng phổ khác
centroid = np.mean(librosa.feature.spectral_centroid(S=abs(spectrum)))
bandwidth = np.mean(librosa.feature.spectral_bandwidth(S=abs(spectrum)))
contrast = np.mean(librosa.feature.spectral_contrast(S=abs(spectrum)))
rolloff = np.mean(librosa.feature.spectral_rolloff(S=abs(spectrum)))
```

Tính toán các đặc trưng phổ âm

5) Hình dạng (Waveform)

Sử dụng kết quả thu được từ mục Bước biểu diễn dữ liệu âm thanh dưới dạng chuỗi số, tính các đặc trưng của waveform.

- Độ biến thiên (Variance): Đo lường mức độ biến thiên của tín hiệu âm thanh qua thời gian.
- Các phần trăm thời gian trên ngưỡng (Percentage of Time Above Threshold): Tính phần trăm thời gian mà tín hiệu vượt qua một ngưỡng nhất định.

```
# Tính toán các đặc trưng hình dạng
variance = np.var(signal) # Độ biến thiên
percentage_above_threshold = np.mean(signal > 0.5) # Phần trăm thời gian vượt qua ngưỡng
```

Tính toán các đặc trưng của Waveform

6) Độ phức tạp (Complexity)

Tính số lần xuất hiện của các cực đại và các điểm uốn của tín hiệu.

```
# Đếm số lượng cực đại và điểm uốn
num_peaks = len(peaks)
num_valleys = len(valleys)
```

Tính toán các đặc trưng độ phức tạp

7) Biên độ màu (Timbre)

Sử dụng kết quả của biến đổi Fourier tính các đặc trưng biên độ màu như trung bình, giá trị lớn nhất.

```
# Tính toán đặc trưng biên độ màu
mean_spectrum = np.mean(spectrum)
max_spectrum = np.max(spectrum)
```

Tính toán các đặc trưng biên độ màu

8) Độ chói (Brightness)

Sử dụng kết quả của biến đổi Fourier tính các đặc trưng độ chói, mức độ đồng đều của phổ âm (spectral flatness).

```
# Tính mức độ đồng đều của phổ âm (spectral flatness)
spectral_flatness = np.mean(librosa.feature.spectral_flatness(y=signal))
# Tính độ chói
brightness = np.mean(spectral_centroid)
```

Tính toán các đặc trưng độ chói

9) Độ chạy (Attack)

Sử dụng kết quả của biến đổi Fourier tính các đặc trưng vị trí cực đại đầu tiên trong phổ tần số, độ lớn cực đại tần số, thời gian phản ứng.

```
# Tìm vị trí của cực đại đầu tiên trong phổ tần số
max_index = np.argmax(spectrum)
# Độ lớn của cực đại tần số
max_spectrum = np.max(spectrum)
# Tính thời gian phản ứng bằng cách chia số lượng mẫu đến cực đại cho tỉ lệ mẫu
attack_time = max_index / sample_rate
```

Tính toán các đặc trưng độ chạy

10) Độ suy giảm (Decay)

Sử dụng kết quả của biến đổi Fourier tính các đặc trưng độ suy giảm và tỉ lệ giảm âm lượng sau một khoảng thời gian cụ thể.

```
# Tỉ lệ giảm âm lượng sau một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: 0.5 giây)
volume_decay_500ms = calculate_volume_decay(signal, sample_rate, start_time=0, end_time=0.5)
# Tính toán đặc trưng độ suy giảm
decay = calculate_decay(signal, sample_rate)
```

Tính toán các đặc trưng độ suy giảm

2. Lưu trữ

Sau khi trích xuất các đặc trưng của từng thuộc tính, chúng sẽ được lưu vào trong cơ sở dữ liệu MySQL. Dưới dạng mỗi hàng tương ứng với một âm thanh, các cột đại diện cho các thuộc tính và giá trị của mỗi cột là một vector thể hiện cho các đặc trưng của thuộc tính đó.

Nói cách khác mỗi âm thanh gồm các thuộc tính, mỗi thuộc tính là một vector đặc trưng cho các đặc trưng của thuộc tính đó.

frequency_features	amplitude_features	time_features	spectral_features	waveform_features	complexity_features	timbre_features	brightness_features	attack_features	decay_features
[2.00726675987243...	[0.240148171...	[15.295759637188...	[874.4953144217794, 1...	[0.089688763022422...	[51030.0, 51029.0]	[69.697270017...	[1748.9906288435589, ...	[15.2256462585034...	[0.000022675736961451248, 2.9...
[2.43876218795776...	[0.327447921...	[15.112902494331...	[978.182086817109, 11...	[0.144611001014709...	[44194.0, 44193.0]	[77.839171492...	[1956.364173634218, 0...	[0.0, 12905.69466...	[0.000022675736961451248, 1.0...
[1.46584975719451...	[0.187098056...	[15.060657596371...	[682.4044430797919, 8...	[0.065179646015167...	[40423.0, 40422.0]	[65.460274443...	[1364.8088861595838, ...	[0.03845804988662...	[0.00020408163265306123, 1.24...
[2.48433203697204...	[0.230330228...	[15.060657596371...	[1057.3132042907885, ...	[0.078815020620822...	[59603.0, 59603.0]	[75.599179212...	[2114.626408581577, 0...	[0.06251700680272...	[0.0003401360544217687, 1.289...
[1.46756398677825...	[0.222417846...	[15.060657596371...	[681.1603836337648, 1...	[0.078804418444633...	[52529.0, 52528.0]	[51.982061004...	[1362.3207672675296, ...	[0.04743764172335...	[0.000045351473922902495, 1.3...
[2.5622359379577...	[0.314607232...	[15.060657596371...	[1175.6322484351592, ...	[0.140300884842872...	[87983.0, 87983.0]	[73.740177249...	[2351.2644968703185, ...	[0.07301587301587...	[0.00045351473922902497, 0.99...
[1.43351411819458...	[0.187155261...	[15.060657596371...	[880.1130517281285, 1...	[0.060417450964450...	[69686.0, 69687.0]	[55.572247267...	[1760.226103456257, 0...	[0.0, 7498.0891706...	[0.000022675736961451248, 7.9...
[2.98875069618225...	[0.274194747...	[15.060657596371...	[1150.9647710037466, ...	[0.116457290947437...	[57089.0, 57090.0]	[95.393804247...	[2301.929542007493, 0...	[0.25233560090702...	[0.00036281179138322, 0.99888...
[1.90956842899322...	[0.193812176...	[15.060657596371...	[1023.599275060631, 1...	[0.058275122195482...	[51275.0, 51275.0]	[63.970929280...	[2047.118550121262, 0...	[0.06834467120181...	[0.000022675736961451248, 1.2...
[1.12770307064056...	[0.145186901...	[15.060657596371...	[702.0693126402336, 9...	[0.036378767341375...	[42679.0, 42679.0]	[45.338729714...	[1404.1386252804673, ...	[0.05598639455782...	[0.00006802721088435374, 0.65...
[1.97319984436035...	[0.206054389...	[15.060657596371...	[837.6215072521618, 1...	[0.076035030186176...	[43635.0, 43634.0]	[78.513863023...	[1675.2430145043236, ...	[0.05594104308390...	[0.000022675736961451248, 5.4...
[2.47416806221008...	[0.255932658...	[15.060657596371...	[745.8235340416692, 1...	[0.119495414197444...	[47807.0, 47807.0]	[90.813290578...	[1491.6470680833384, ...	[0.44464852607709...	[0.00011337868480725624, 0.83...
[0.93626964092254...	[0.121996954...	[15.112902494331...	[830.4855462057677, 1...	[0.020240845158696...	[64856.0, 64856.0]	[31.821707417...	[1660.9710924115354, ...	[0.04292517006802...	[0.000022675736961451248, 1.2...
[3.42849183082580...	[0.370461016...	[15.060657596371...	[1383.6369972070938, ...	[0.188678890466690...	[91596.0, 91597.0]	[124.27650333...	[2767.2739944141877...	[0.07784580498866...	[0.000022675736961451248, 1.4...
[2.30098748207092...	[0.312945514...	[15.060657596371...	[916.474995074522, 11...	[0.135919719934463...	[40342.0, 40343.0]	[80.896845493...	[1832.949990149044, 0...	[0.0, 12363.47973...	[0.000022675736961451248, 1.5...
[1.38053607940673...	[0.134496867...	[14.955487528344...	[1001.5719705732648, ...	[0.030493881553411...	[52754.0, 52753.0]	[48.812280634...	[2803.1439411465296, ...	[0.0, 5290.4902135...	[0.000022675736961451248, 1.0...
[2.48567867279052...	[0.361782163...	[15.060657596371...	[1060.3245281574805, ...	[0.208433821797370...	[81034.0, 81033.0]	[111.80969714...	[2120.649056314961, 0...	[14.8872108843537...	[0.000022675736961451248, 1.7...
[1.24835097789764...	[0.120734944...	[15.060657596371...	[836.0956034715197, 8...	[0.023961471393704...	[47231.0, 47231.0]	[40.331434788...	[1672.191206943039, 0...	[0.13827664399092...	[0.000022675736961451248, 1.7...

3. Tìm kiếm âm thanh trong hệ thống.

Sau khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu ta có mỗi âm thanh gồm các thuộc tính, mỗi thuộc tính là một vector đặc trưng cho các đặc trưng của thuộc tính đó. Lúc này để tìm kiếm âm thanh giống với âm thanh đầu vào ta làm như sau:

Bước 1: Trích rút các thuộc tính tương tự cho âm thanh đầu vào.

Bước 2: Tính độ tương đồng Cosine cho từng cặp thuộc tính tương ứng của âm thanh đầu vào và âm thanh trong cơ sở dữ liệu. Kết thúc ta thu được 10 giá trị tương đồng Cosine tương ứng với 10 thuộc tính của âm thanh.

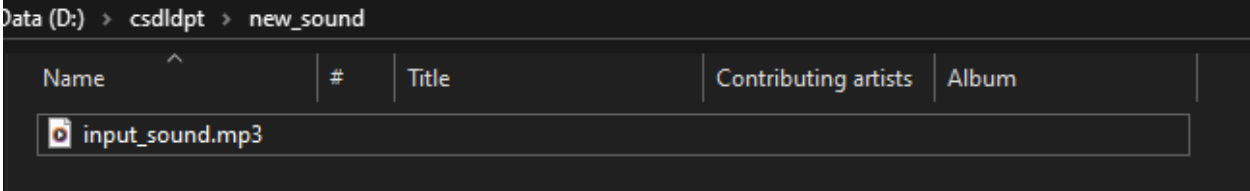
Bước 3: Để tìm độ tương đồng cuối cùng đại diện cho mức độ giống nhau của âm thanh đầu vào và âm thanh trong CSDL ta lấy trung bình các giá trị Cosine vừa tính được.

Bước 4: Lặp lại quá trình này cho âm thanh đầu vào với các âm thanh trong CSDL cho đến hết CSDL. Tạo một danh sách lưu 3 âm thanh có độ tương đồng cao nhất – được cập nhật liên tục.

Bước 5: Cuối cùng đề xuất lên 3 âm thanh có độ tương đồng Cosine cao nhất với âm thanh đầu vào.

PHẦN 3: Demo hệ thống

- File âm thanh đầu vào sẽ được để trong thư mục “new_sound”



The screenshot shows a file explorer window with the path 'Data (D:) > csdlcpt > new_sound'. Below the path is a table with the following columns: Name, #, Title, Contributing artists, and Album. A single row is visible with the file 'input_sound.mp3' in the Name column.

Name	#	Title	Contributing artists	Album
input_sound.mp3				

- Khi chạy chương trình sẽ trích rút các thuộc tính của âm thanh đầu vào tương tự như đã làm với các âm thanh trong CSDL.
- Sau đó sẽ tính toán độ tương đồng để tìm 3 file trong CSDL giống nhất với âm thanh đầu vào.
- Kết quả sẽ hiển thị 3 âm thanh giống nhất, vị trí (ID) của nó trong CSDL và kèm theo độ tương đồng Cosine tương ứng như dưới:

```
Record ID: 132 - Cosine Similarity: 0.8611538780538984
Record ID: 151 - Cosine Similarity: 0.8611344596410353
Record ID: 96 - Cosine Similarity: 0.8611335907462312
```

PHẦN 4: KẾT LUẬN

I. Định hướng trong tương lai

Hiện tại, hệ thống tìm kiếm tiếng động cơ có hiệu suất không quá cao, do hệ thống phụ thuộc lớn vào việc chọn lọc và trích xuất các đặc trưng phù hợp từ dữ liệu âm thanh. Công cụ sử dụng để tính toán độ tương đồng cho kết quả chưa quá tốt. Dù có thể đề xuất lên những âm thanh có cấu trúc tương đối giống với âm thanh đầu vào nhưng còn đó nhược điểm lớn là nó không quá thuyết phục về mặt cảm nhận của người.

Sắp tới, để hệ thống có hiệu suất cao hơn và có thể mang lại sự thuyết phục cho người sử dụng, chúng em sẽ điều chỉnh các đặc trưng được chọn để có thể tăng khả năng phân biệt sự tương đồng giữa các loại âm thanh, giúp hệ thống phân biệt một cách chính xác hơn. Thêm vào đó, sẽ triển khai hệ thống trên app đơn giản để người dùng có thể cài đặt trên thiết bị di động của mình để sử dụng cho các mục đích nhận dạng âm thanh động cơ một cách linh hoạt, dễ dàng.

II. Lời cảm ơn:

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã đưa bộ môn Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện vào chương trình giảng dạy. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – thầy Nguyễn Đình Hóa đã truyền đạt những kiến thức quý giá cho chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian được tham dự lớp học của thầy, chúng em đã học được nhiều kiến thức hay và bổ ích. Đây thực sự là những điều rất cần thiết cho quá trình học tập và làm việc sau này của chúng em

Bộ môn Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện là một môn học hay và vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, những kiến thức và kỹ năng về môn học này của chúng em vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, bài tập lớn của chúng em khó tránh khỏi những sai sót. Kính mong thầy xem xét và góp ý giúp bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu tham khảo